

微电网物理拓扑单线图

$$g_t + (v_t - q_t) + d_t = I_t + c_t$$

交流母线 N_t

光伏阵列
 v_t, q_t 弃光
 η_{inv} 逆变效率

外部电网 (PCC)
 g_t 购电
5 倍紧急电价

工业负荷
 I_t
(不允许倒送)

c_t

储能内部节点 B_t
 $E_{\min} = 1200 \text{ kWh}, E_{\max} = 10800 \text{ kWh}$
 $P_{\max} = 5000 \text{ kW}, \eta_c = \eta_d = 0.9$
退化成本 K_{deg}

d_t

状态转移
 $E_{t+1} = \gamma E_t + \eta_c c_t - d_t / \eta_d$